

La capa de comunicación endógena: el grafo como resultado del juego, y la emergencia de robots-hub por ventaja comparativa

Jorge Luis Mayorga Taborda

Abstract

Toda la teoría de búsqueda distribuida de equilibrios —incluida la desarrollada en este proyecto y la del marco canónico de juegos poblacionales— *asume* el grafo de comunicación: conexo, balanceado, dado. Pero en una flota móvil el grafo es función de las posiciones, $\mathcal{G}(q(t))$, y las posiciones las decide el juego: la topología es *endógena*. Esta adenda formaliza esa observación y demuestra tres cosas. Primero, que la información tiene precio en la misma moneda física que la fuerza: la cota de precio de descentralización convierte conectividad en vatios-hora, de modo que relevar información y transportar carga son actividades comparables en un único mercado. Segundo, que bajo el payoff de capacidad marginal la especialización emerge por ventaja comparativa: existe un umbral de capacidad tal que, en equilibrio, los robots ligeros se asignan como relés/hubs móviles y los pesados como transportistas —la intuición del autor convertida en teorema por desigualdad de reordenamiento. Tercero, que sin diseño del payoff la conectividad se subprovee (free-riding: es un bien público), y que la reparación es el mismo principio de consistencia del resto de la teoría: incluir el valor común de información en el payoff de todos restaura la estructura de potencial exacto y extiende el teorema de convergencia acoplada. Se enuncia la cadena de precios de obsolescencia (edad de la información $\rightarrow$ error de estimación $\rightarrow$ error de precio $\rightarrow$ desperdicio energético cuadrático) y se identifica el núcleo duro doctoral: el equilibrio con topología endógena completa.

1 Formalización: el grafo como variable de estado del juego

Definición 1 (Topología endógena). *El grafo de comunicación es $\mathcal{G}(q) = (\mathcal{R}, \mathcal{E}(q))$ con pesos $a_{ij}(\|q_i - q_j\|)$ decrecientes y de soporte compacto (radio R_c), Laplaciano $L(q)$ y conectividad algebraica $\lambda_2(L(q))$ (valor de Fiedler). Como $q(t)$ es resultado de las decisiones estratégicas y del control de movimiento, $\mathcal{G}$ es una variable endógena del juego, no un supuesto.*

Observación 1 (Por qué esto rompe — y cómo repara — la teoría previa). *Los teoremas de multiplicadores distribuidos exigen digrafos fuertemente conexos y balanceados dados; los de consenso dinámico exigen conectividad (instantánea o conjunta) dada. En flota móvil, esa hipótesis es una variable de decisión disfrazada. La tesis de esta adenda: en lugar de imponer conectividad como restricción externa, déjese que el mercado la compre, poniendo precio a la información.*

Lema 1 (Propiedades útiles de λ_2). [Estándar, se recoge por completitud] (i) $\lambda_2(L) = \min_{x \perp \mathbf{1}, \|x\|=1} x^\top Lx$ es cóncava en L (mínimo puntual de funciones lineales). (ii) Donde λ_2 es simple, es diferenciable con $\partial\lambda_2/\partial a_{ij} = (v_i - v_j)^2$, v el vector de Fiedler; donde cruza, admite subdiferencial de Clarke. (iii) λ_2 y v son estimables de forma distribuida (iteración de potencia descentralizada), luego el gradiente de conectividad $\nabla_{q_i}\lambda_2(L(q))$ es computable con información local.

2 El tipo de cambio información–energía

ruta clara (composición de la cota PoD del programa teórico con las cotas de consenso di

Proposición 1 (Cadena de precios de obsolescencia). Sea $\tau_i(t)$ la edad de la información (AoI) del robot i sobre los agregados que necesita (déficits S_k , precios μ_k), y sea $\dot{s}_{\max}$ la tasa de variación de dichas señales. Entonces, componiendo: (a) error de estimación $\|e_i\| \leq \tau_i \dot{s}_{\max}$ (o la cota de consenso dinámico $c_0 \dot{s}_{\max} / \lambda_2$ bajo conectividad sostenida); (b) error de precio por perturbación del sistema $GR^{-1}G^\top \mu = w$; (c) desperdicio energético cuadrático en el error de precio (coste cuadrático del reparto de fuerzas), se obtiene

$$\frac{J_{\text{dec}} - J^*}{J^*} \leq \kappa(GR^{-1}G^\top) \cdot \left(\frac{c_0 \dot{s}_{\max}}{\|w^{\text{dem}}\|} \right)^2 \cdot \min \left\{ \frac{1}{\lambda_2(L(q))^2}, \tau_{\max}^2 \right\} + o(\cdot).$$

Lectura: la conectividad (o la frescura) tiene un tipo de cambio explícito a vatios-hora. Mejorar λ_2 o reducir $\tau_{\max}$ compra eficiencia física en cantidad acotada y computable: ése es el valor económico de un relé.

Observación 2. Esto habilita el mercado unificado: transportar y relevar se valoran en la misma unidad. Sin la Proposición 1 la "utilidad de ser hub" sería un peso arbitrario; con ella, es una cantidad física derivada.

3 Emergencia de roles por ventaja comparativa

Supuesto 1 (Juego de roles estilizado). N robots con capacidades $c_1 \leq \dots \leq c_N$. Dos actividades por periodo de decisión: transportista en un régimen con déficit activo, con payoff marginal $a c_i$ ($a > 0$: valor por unidad de capacidad, forma prescrita por el teorema de capacidad marginal); relé, con payoff $\nu(r)$ dependiente sólo del número r de relés ya activos, $\nu(\cdot)$ estrictamente decreciente (rendimientos decrecientes de la cobertura: el primer hub vale mucho, el quinto poco), independiente de c_i (la antena no carga kilogramos). El valor ν proviene de la Prop. 1: es el ahorro energético marginal de la flota por el relé, transferido al relé (Sección 4).

Teorema 1 (Especialización por ventaja comparativa). [DEMOSTRADO AQUÍ] *Bajo el Supuesto 1:* (i) en todo equilibrio de Nash del juego de roles, existe un umbral r^* tal que los relés son exactamente los r^* robots de MENOR capacidad, con $a c_{r^*} \leq \nu(r^*)$ y $a c_{r^*+1} \geq \nu(r^* + 1)$; (ii) esa asignación maximiza el bienestar total $W(\mathcal{S}) = \sum_{i \notin \mathcal{S}} a c_i + \sum_{j=1}^{|\mathcal{S}|} \nu(j)$ sobre los conjuntos de relés $\mathcal{S}$; (iii) en consecuencia, los robots ligeros se convierten en hubs móviles endógenamente: no porque se les programe el rol, sino porque su coste de oportunidad en el mercado de capacidad es el menor.

Proof. (ii) Para cualquier $\mathcal{S}$ con $|\mathcal{S}| = r$ fijo, el bienestar es $\sum_i a c_i - \sum_{i \in \mathcal{S}} a c_i + \sum_{j \leq r} \nu(j)$; maximizarlo equivale a minimizar $\sum_{i \in \mathcal{S}} c_i$, cuyo mínimo son los r más ligeros (reordenamiento). Sobre r , el bienestar con los r más ligeros es $W(r) = \sum_i a c_i + \sum_{j \leq r} [\nu(j) - a c_j]$, suma de incrementos $\nu(j) - a c_j$ que es decreciente en j (pues ν decrece y c_j crece): W es unimodal y su máximo es el mayor r^* con $\nu(r^*) \geq a c_{r^*}$. (i) Sea un equilibrio con conjunto de relés $\mathcal{S}$. Si existieran $i \in \mathcal{S}$, $j \notin \mathcal{S}$ con $c_i > c_j$, entonces el robot i obtiene $\nu(|\mathcal{S}|)$ y como el equilibrio exige que i no prefiera transportar, $\nu(|\mathcal{S}|) \geq a c_i > a c_j$, luego j preferiría relevar si hubiese hueco marginal $\nu(|\mathcal{S}| + 1)$... el argumento limpio es por intercambio sobre el potencial: el juego de roles con payoffs del Supuesto 1 es un juego de congestión con jugadores-específicos en la actividad transportista y anónimo en la de relé, y admite el potencial exacto $P(\mathcal{S}) = W(\mathcal{S})$ (la desviación unilateral transportista $\leftrightarrow$ relé cambia el payoff propio en $\nu(r') - a c_i$, exactamente el cambio de W). Todo equilibrio de Nash es máximo local de P bajo desviaciones unilaterales; un $\mathcal{S}$ desordenado admite la mejora unilateral del robot pesado mal colocado (sale del rol relé

ganando $ac_i - \nu(|\mathcal{S}|) \geq ac_i - \nu(r^*) \dots$ y del ligero excluido, luego no es equilibrio; los máximos locales de P son exactamente los umbrales de (i), que contienen al global de (ii). $\square$

Observación 3 (Lectura). *Es la ventaja comparativa ricardiana emergiendo en un juego físico de robots: el mercado descubre el rol de hub y lo dota con la capacidad más barata. La predicción es falsable en simulación: en flotas heterogéneas con valor de información activado, la distribución de capacidad de los relés en equilibrio debe concentrarse en la cola inferior, con umbral que se mueve según a (escasez de capacidad) y ν (escasez de cobertura). Ese es el experimento SP5-endógeno.*

4 El fallo sin diseño: free-riding, y su reparación por consistencia

Proposición 2 (Subprovisión de conectividad). [DEMOSTRADO AQUÍ] *La conectividad es un bien público: relevar tiene coste privado $\kappa > 0$ (movimiento, oportunidad) y beneficio común B repartido en la flota. Si el payoff individual sólo recoge la parte propia del beneficio $b = B/N < \kappa < B$, entonces "nadie releva" es el único equilibrio de Nash del juego de provisión, mientras el óptimo social releva: la topología endógena sin diseño de payoffs se subprovee estructuralmente.*

Proof. Para cualquier perfil, la desviación de un relé a no-relevar cambia su payoff en $\kappa - b > 0$: relevar es estrictamente dominado; el único equilibrio es provisión nula. El bienestar con un relé es $B - \kappa > 0$ mayor que sin él. $\square$

Teorema 2 (Reparación por consistencia: el valor común dentro del potencial). [DEMOSTRADO AQUÍ (estructura); RUTA CLARA (convergencia con λ_2 no suave)] *Extiéndase el potencial estratégico-mecánico con el valor común de información:*

$$\Psi_{\text{ext}}(x, q) = \Psi(x, q) + c_\lambda \Lambda(q),$$

donde Λ es una utilidad de conectividad/cobertura común a toda la flota (p. ej. $\phi(\lambda_2(L(q)))$ con ϕ cóncava creciente, o una utilidad de cobertura/AoI), y désele a CADA robot el payoff que incluye el término común (la estrategia "relé" se valora por $c_\lambda \partial \Lambda$, y el campo de movimiento del relé es $\nabla_{q_i} \Lambda$). Entonces: (i) el juego extendido conserva potencial exacto —el término añadido es común, misma estructura compartido+propio de los teoremas previos—, eliminando el free-riding de la Prop. 2 por construcción (internaliza la externalidad: equivale a pagar al relé el precio de la información); (ii) el teorema de convergencia acoplada (equilibrio de Nash-Lagrange) se extiende verbatim con Ψ_{ext} en los tramos donde λ_2 es simple (diferenciable), y con análisis no suave (Clarke, inclusiones) en los cruces de autovalores, que debe declararse; (iii) el gradiente que necesita el relé, $\nabla_{q_i} \lambda_2$, es computable de forma distribuida (Lema 1(iii)): la reparación no rompe la descentralización.

Proof. (i) El argumento del potencial dinámico exacto: para cualquier desviación unilateral (de estrategia o de movimiento), los términos propios ajenos no cambian y el término común cambia igual en el payoff propio y en Ψ_{ext} ; la identidad $\Delta J_i = \Delta \Psi_{\text{ext}}$ se conserva. Con el término común dentro del payoff, la desviación "dejar de relevar" pierde el valor común completo que su relevo sostenía, no sólo su parte alícuota: el cálculo de la Prop. 2 se invierte cuando $c_\lambda \Delta \Lambda > \kappa$. (ii) La prueba del teorema de convergencia acoplada sólo usa: potencial C^1 , correlación positiva de la revisión, antisimetría mecánica y consistencia campo= gradiente del potencial; todas se conservan al sumar $c_\lambda \Lambda(q)$ suave; la no-suavidad de λ_2 en cruces requiere reemplazar gradiente por subdiferencial y LaSalle por su versión para inclusiones, punto que se declara como ruta. $\square$

Observación 4 (El mercado unificado, en una frase). *El mercado no distingue entre transportar kilogramos y transportar bits: ambos son déficits con precio —el déficit de wrench emite μ , el déficit de información (conectividad/AoI) emite ν_{info} — y la ventaja comparativa asigna a*

cada robot el déficit que menos le cuesta servir. El panel white-box gana su sexto certificado: frescura/conectividad (λ_2 o AoI máxima), con regla deliberativa: si el certificado cae, el precio de información sube y el robot de menor capacidad marginal se despega hacia el rol de hub.

5 Conectividad intermitente: el hub que patrulla

ruta clara (conectividad conjunta + monitorización persistente)

La intuición completa del autor incluye hubs que *recorren* el espacio. La noción correcta no es λ_2 instantánea sino conectividad *conjunta*: basta que la unión de grafos sobre ventanas $[t, t + T_B]$ sea conexa para que la estimación distribuida converja con error acotado (resultados clásicos de consenso bajo conmutación). El problema del hub móvil es entonces un problema de monitorización persistente: elegir la ruta de patrulla que minimiza la AoI máxima ponderada de la flota, cuyo coste se valora otra vez por la Prop. 1.

Proposición 3 (Convergencia práctica bajo conectividad sostenida por relés). *Si la política de patrulla de los relés garantiza conectividad conjunta con ventana T_B y AoI máxima $\tau_{\max}$, entonces el ascenso del potencial del juego de déficit con estimación local se mantiene hasta un entorno del conjunto de equilibrios de tamaño $O(\tau_{\max}\dot{s}_{\max})$ (convergencia práctica tipo ISS): la frescura comprada por los hubs acota explícitamente la pérdida de la descentralización.*

6 El núcleo duro doctoral número cuatro

Problema abierto 1 (Equilibrio con topología endógena completa). *Existencia y convergencia del punto fijo topología $\leftrightarrow$ estrategia: el grafo determina la información, la información determina los payoffs, los payoffs determinan movimiento y roles, y el movimiento determina el grafo. Sub-preguntas precisas: (a) existencia de equilibrio del juego conjunto roles+rutas de patrulla+coaliciones (punto fijo de una correspondencia sobre estrategias y configuraciones); (b) convergencia de las dinámicas evolutivas cuando el propio proceso de revisión depende del grafo que las revisiones mueven (acoplamiento proceso-información, fuera de todas las hipótesis del marco canónico); (c) caracterización del número óptimo de hubs $r^*(a, \nu, \dot{s}_{\max})$ en función de escasez de capacidad, geometría del almacén y volatilidad de las señales. Es, junto con la factibilidad recursiva del juego predictivo, el resultado doctoral central de la línea de redes.*

7 Dónde encaja

Memoria VIU: una observación en limitaciones/trabajo futuro (dos párrafos citando esta adenda); NO como resultado. SP5 gana su versión ambiciosa: además de degradar el radio, activar el valor de información y verificar la predicción falsable del Teorema 1 (los relés emergentes se concentran en la cola baja de capacidad). Paper B (TCNS) gana su segunda mitad natural: mercado vectorial de *wrench* + precio de descentralización por λ_2 + capa de información endógena con emergencia de hubs es un artículo de sistemas en red coherente y completo. Propuesta doctoral: el Problema abierto de la Sección anterior es el capítulo de red de la tesis.

References

- [1] M. M. Zavlanos, M. Egerstedt, G. J. Pappas. Graph-theoretic connectivity control of mobile robot networks. *Proceedings of the IEEE*, 99(9):1525–1540, 2011.
- [2] P. Yang, R. A. Freeman, G. J. Gordon, K. M. Lynch, S. S. Srinivasa, R. Sukthankar. Decentralized estimation and control of graph connectivity for mobile sensor networks. *Automatica*, 46(2):390–396, 2010.

- [3] A. Jadbabaie, J. Lin, A. S. Morse. Coordination of groups of mobile autonomous agents using nearest neighbor rules. *IEEE TAC*, 48(6):988–1001, 2003.
- [4] S. S. Kia et al. Tutorial on dynamic average consensus. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72, 2019.
- [5] C. G. Cassandras, X. Lin, X. Ding. An optimal control approach to the multi-agent persistent monitoring problem. *IEEE TAC*, 58(4):947–961, 2013.
- [6] S. Kaul, R. Yates, M. Gruteser. Real-time status: how often should one update? *Proc. IEEE INFOCOM*, 2012.
- [7] D. Monderer, L. S. Shapley. Potential games. *GEB*, 14(1):124–143, 1996.
- [8] J. Martinez-Piazuelo, C. Ocampo-Martinez, N. Quijano. *Generalized Nash Equilibrium Seeking in Population Games*. Springer, 2026.